

# Probabilités

## Chapitre 2 : Distributions de probabilité discrètes

---

Jaouad Madkour

27 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Loi de probabilité discrète

La loi binomiale

La loi de Poisson

Synthèse

**Où en sommes-nous ?**

---

Le chapitre 4 manipulait des probabilités d'**événements**. Ici, on associe à chaque résultat un **nombre** : la *variable aléatoire*, et on étudie sa **loi**.

## Variable aléatoire

Une **variable aléatoire**  $X$  associe une valeur numérique à chaque résultat d'une expérience aléatoire.

## Discrète

Valeurs **dénombrables** (0, 1, 2, ...). *Ce chapitre.*

## Continue

Valeurs sur un **intervalle**. *Chapitre 6.*

# Loi de probabilité discrète

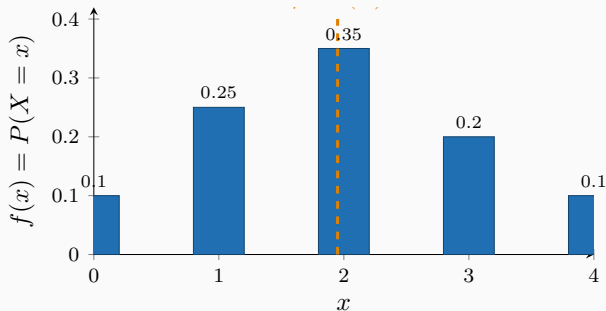
---

# Définition

## Fonction de masse

La **loi** (fonction de masse) d'une v.a. discrète donne  $f(x) = P(X = x)$ , avec

$$f(x) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_x f(x) = 1.$$



# Espérance : la valeur « moyenne »

## Espérance

$$E(X) = \mu = \sum_x x f(x).$$

## Intuition

L'espérance est la **moyenne pondérée** des valeurs par leurs probabilités : la valeur que l'on obtiendrait *en moyenne* en répétant l'expérience un grand nombre de fois.

## Application en sciences économiques

La **valeur espérée d'un gain** guide la décision en avenir risqué : espérance de rentabilité d'un investissement, prime « actuarielle » d'une assurance ( $E(\text{sinistre})$ ).

## Variance et écart-type

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 f(x) = E(X^2) - \mu^2, \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

## Application en sciences économiques

En finance, deux actifs de **même espérance** de rendement se départagent par leur **variance** : c'est la mesure du risque. Le couple  $(E(X), \sigma)$  est le fondement de la théorie du portefeuille.



## La loi binomiale

---

## Conditions

Une v.a. suit une loi **binomiale**  $\mathcal{B}(n, p)$  si :

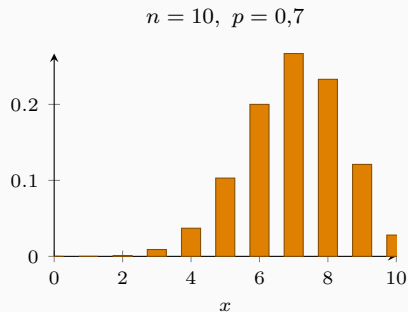
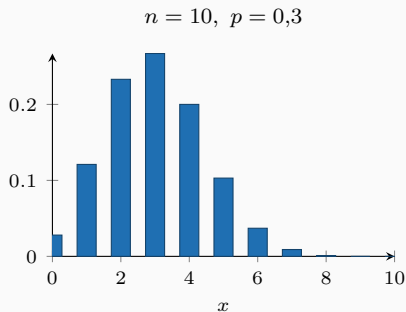
1.  $n$  épreuves **identiques**, chacune à deux issues (succès / échec) ;
2. probabilité de succès  $p$  **constante** ;
3. épreuves **indépendantes**.

$X$  = nombre de succès sur les  $n$  épreuves.

## Loi binomiale

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

$$E(X) = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$



## Application en sciences économiques

Sur un portefeuille de  $n$  crédits **indépendants** à probabilité de défaut  $p$ , le nombre de défauts suit  $\mathcal{B}(n, p)$  : on en déduit  $E = np$  défauts attendus et le risque  $\sqrt{np(1-p)}$ . Même logique pour le **contrôle qualité** (nombre de pièces défectueuses) ou les **sondages** (nombre de « oui »).

# La loi de Poisson

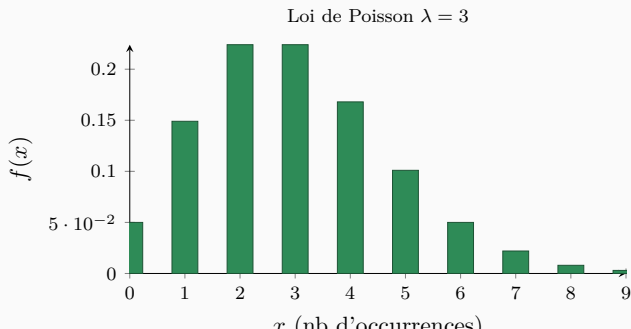
---

## Loi de Poisson

$X$  = nombre d'occurrences d'un événement **rare** sur un intervalle (de temps ou d'espace), au taux moyen  $\lambda$  :

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda.$$



## Intuition

Poisson décrit des **comptages** sans borne supérieure naturelle, quand les occurrences sont indépendantes et de taux constant. Elle **approxime** la binomiale quand  $n$  est grand et  $p$  petit (avec  $\lambda = np$ ).

## Application en sciences économiques

Nombre d'arrivées de clients à un guichet par heure, de sinistres déclarés par jour, de pannes par mois : la loi de Poisson alimente les modèles de **files d'attente**, de **gestion des stocks** et de **tarification assurantielle**.

# Synthèse

---



## L'essentiel du chapitre 5

- **V.a. discrète** : loi  $f(x) = P(X = x)$ , avec  $f(x) \geq 0$  et  $\sum f(x) = 1$ .
- **Moments** :  $E(X) = \sum xf(x)$  (valeur moyenne),  $\text{Var}(X) = \sum (x - \mu)^2 f(x)$  (risque).
- **Binomiale**  $\mathcal{B}(n, p)$  : nombre de succès ;  $E = np$ ,  $\text{Var} = np(1 - p)$ .
- **Poisson**  $\lambda$  : comptages rares ;  $E = \text{Var} = \lambda$ .

## Vers le chapitre 6

Quand  $X$  peut prendre *toutes* les valeurs d'un intervalle, la probabilité ponctuelle devient nulle : on raisonne alors sur des **aires** sous une courbe — les lois **continues**.